

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG GIT LFS (LARGE FILE STORAGE)

Tài liệu hướng dẫn xử lý lỗi push file > 100MB lên GitHub

TẠI SAO CẦN GIT LFS?

GitHub có giới hạn kích thước file tối đa cho mỗi lần tải lên là **100MB**. Khi bạn làm việc với các dự án AI/Machine Learning có chứa các file mô hình (.keras, .h5, .pt,...) thường có dung lượng rất lớn (ví dụ 200MB - 500MB), Git thông thường sẽ báo lỗi từ chối nhận file (pre-receive hook declined).

Git LFS (Large File Storage) là giải pháp chính thức từ GitHub. Thay vì lưu toàn bộ file nặng vào lịch sử Git, nó chỉ lưu một "con trỏ" (pointer) siêu nhẹ, còn file gốc sẽ được lưu ở một máy chủ chuyên dụng khác.

PHẦN 1: CÀI ĐẶT GIT LFS VÀO MÁY TÍNH

Tùy thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng, hãy mở Terminal (hoặc Git Bash/PowerShell/Command Prompt) và chạy lệnh tương ứng:

1. Dành cho Windows:

- Cách 1: Tải file cài đặt .exe trực tiếp tại trang chủ git-lfs.github.com, nhấp đúp để cài đặt.
- Cách 2: Nếu dùng trình quản lý gói winget (thường có sẵn trên Windows 10/11 mới): winget install GitHub.GitLFS

2. Dành cho macOS (sử dụng Homebrew):

```
brew install git-lfs
```

3. Dành cho Linux (Ubuntu/Debian):

```
sudo apt-get install git-lfs
```

PHẦN 2: CẤU HÌNH GIT LFS CHO PROJECT (QUAN TRỌNG)

Sau khi đã cài đặt xong công cụ vào máy, bạn cần di chuyển (cd) vào thư mục dự án của mình và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Kích hoạt Git LFS (Chỉ cần chạy 1 lần)

```
git lfs install
```

Bước 2: Chỉ định loại file cần quản lý bởi Git LFS

Ví dụ, bạn muốn Git LFS quản lý tất cả các file có đuôi .keras:

```
git lfs track "*.keras"
```

(Lệnh này sẽ tự động tạo ra hoặc cập nhật một file tên là .gitattributes trong thư mục của bạn).

Bước 3: Lưu file cấu hình vào Git

Bạn bắt buộc phải commit file .gitattributes này để GitHub hiểu bạn đang dùng LFS:

```
git add .gitattributes
```

Bước 4: Xử lý lịch sử Git (DÀNH CHO NGƯỜI ĐÃ LỖ COMMIT FILE NẶNG)

Vì bạn đã lỡ git commit các file .keras nặng vào lịch sử Git trước đó (dẫn đến lỗi khi push), bạn bắt buộc phải chạy lệnh sau để "chuyển đổi" các file đó từ Git thường sang Git LFS trong toàn bộ lịch sử:

```
git lfs migrate import --include="*.keras"
```

(Lưu ý: Quá trình này có thể mất một chút thời gian tùy thuộc vào dung lượng và số lượng file).

PHẦN 3: ĐẨY CODE LÊN GITHUB

Sau khi đã hoàn tất các bước trên, bạn tiến hành thêm file, commit và push lên GitHub như bình thường:

```
git add .
```

```
git commit -m "Cấu hình Git LFS và đẩy model lên server"
```

```
git push origin main
```

(Thay main bằng tên nhánh của bạn nếu cần).

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

1. **Kiểm tra thành công:** Lên trang GitHub của dự án, vào thư mục chứa file mô hình. Nếu bạn thấy nhãn **"LFS"** bên cạnh dung lượng file, nghĩa là bạn đã thành công.
2. **Giới hạn miễn phí:** Các tài khoản GitHub miễn phí được cấp **1GB lưu trữ LFS** và **1GB**

- băng thông tải xuống** mỗi tháng. Hãy lưu ý nếu dự án có quá nhiều người tải file liên tục.
3. **Đừng xóa thủ công:** Nếu lỡ commit file nặng, việc xóa file đó đi và commit lại bằng lệnh `git rm` thông thường sẽ KHÔNG giải quyết được lỗi, vì file nặng vẫn còn kẹt trong "lịch sử" (history) của Git. Luôn phải dùng lệnh `git lfs migrate import` như ở Bước 4.